

# Marco Alejandro Díaz Castañeda

Guatemala Zona 7, Ciudad de Guatemala

+502 3702 2651

[marcoalejandro.diazcastaneda@gmail.com](mailto:marcoalejandro.diazcastaneda@gmail.com)

[linkedin.com/marco-diaz](https://linkedin.com/marco-diaz)

[github.com/eldmark](https://github.com/eldmark)

## Perfil Profesional

---

Estudiante de Ingeniería en Ciencias de la Computación con experiencia en desarrollo full stack, enfocado en la escalabilidad y mantenibilidad de software. He trabajado con APIs REST, sistemas cliente-servidor y diversas arquitecturas adaptadas al negocio. Me interesa la IA y sus aplicaciones para mejorar la vida de las personas, buscando generar impacto y valor a través de plataformas innovadoras.

## Experiencia Profesional

---

### Profesor Auxiliar: Algoritmos y estructuras de datos

Universidad del Valle de Guatemala

Enero 2026 – Presente

- Resolución de dudas sobre algoritmos bien conocidos y aplicación de estructuras de datos
- Resolución de dudas sobre lenguajes de programación Java y Python.
- Evaluación de fundamentos de programación y pensamiento lógico.
- Refuerzo sobre planificación, ejecución y evaluación de software aplicando diseños escalables y patrones de diseño

### Profesor Auxiliar: Programación de microprocesadores

Universidad del Valle de Guatemala

Enero 2026 – Presente

- Apoyo en solución creación de sistemas de automatizaciones con hardware y software
- Resolución de dudas y planificación de sistemas de procesamiento paralelo
- Evaluación de métodos de manejo de concurrencia
- Resolución de dudas y apoyo en cableado de software y diagramación de sistemas electrónicos

### Backend Developer (Freelance/ Contract)

Enero 2026 – Presente

- Desarrollo de backend para sistema empresarial con enfoque en seguridad y escalabilidad.
- Implementación de autenticación y autorización utilizando JWT y OAuth2.
- Diseño de middleware para validación de tokens y protección de rutas.
- Gestión de control de acceso basado en roles (RBAC) para endpoints críticos.
- Manejo de sesiones mediante access tokens y refresh tokens.

### Software Developer Jr (Freelance / Contract)

Dic 2024 – May 2025

- Desarrollo de servicios backend utilizando Node.js y TypeScript modelando consultas de bases de datos relacionales
- Implementación de pruebas con Jest para validar funcionalidades clave.
- Despliegue de aplicaciones utilizando Docker.
- Uso de react para crear, manejar y adaptar componentes a las necesidades del proyecto

## Habilidades Técnicas

---

**Lenguajes:** Python, JavaScript, TypeScript, Java, Go, Kotlin, Scala, C, C++

**Backend:** Node.js, Spring Boot, Elysia, Express, FastAPI, APIs REST, Prisma ORM

**Frontend:** React, Vue, HTML5, CSS3, JavaScript, React Native

**Bases de Datos:** PostgreSQL, MariaDB, MySQL (Relacionales), Neo4J, Redis (No relacionales)

**Herramientas:** Git, GitHub, GitHub Actions, Docker, Docker Compose

**Testing:** Jest (pruebas unitarias básicas e integración)

**DevOps:** Conocimientos en CI/CD y despliegue de aplicaciones en servidores cloud

**Conceptos:** Arquitectura cliente-servidor, microservicios, MVC, MVVC, Multicapa, Metodologías Ágiles (Scrum)

## Proyectos

---

### Plataforma de Control de Horas de Beca (Full Stack)

- Desarrollo de sistema cliente-servidor para gestión de horas y usuarios para gestión de horas de becados en la universidad.
- Adaptación de servicios a necesidades de usuarios tanto administradores como estudiantes
- Aplicación de conceptos de UI/UX como GESTALT

### Servidor HTTP en Go

- Implementación de servidor HTTP desde cero utilizando Go.
- Manejo de rutas, requests y responses sin uso de frameworks.
- llevado a producción por medio de un VPS en Google Cloud

### Aplicación de Notas Matemáticas (Android + Cloud)

- Desarrollo de aplicación móvil para gestión de notas y fórmulas matemáticas.
- Implementación de arquitectura moderna con Jetpack Compose, ViewModel y Room.
- Integración con backend en la nube utilizando Supabase (auth, base de datos y realtime).
- Implementación de autenticación con Google Identity.
- Sincronización de datos entre almacenamiento local y remoto.
- Generación de ejercicios mediante AI generativa

## Educación

---

6to semestre de la Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación Universidad del Valle de Guatemala

## Idiomas

---

Español: Nativo - Inglés: B2

## Referencias

---

| Nombre           | Teléfono       | Profesión                               | Contacto                                                           |
|------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pablo Godoy      | +502 5630 5602 | Ingeniero en Sistemas                   | <a href="mailto:pagodoy@uvg.edu.gt">pagodoy@uvg.edu.gt</a>         |
| Kimberly Barrera | +502 5967 8962 | Ingeniera Mecatrónica                   | <a href="mailto:kmbarrera@uvg.edu.gt">kmbarrera@uvg.edu.gt</a>     |
| Erick Marroquín  | +502 3044 9399 | Ingeniero en Ciencias de la Computación | <a href="mailto:efmarroquin@uvg.edu.gt">efmarroquin@uvg.edu.gt</a> |